

Les longueurs : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : mesurer à la règle, connaître les unités du mm au km, convertir, comparer, calculer un reste ou un total. Une plume, une chenille, un saut en longueur, une pelote de laine, une piste d'athlétisme, un trajet à vélo, un escargot, une ramette de papier, une course d'orientation, un bambou, une guirlande. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et un dessin.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une seule chose à faire par question. Je regarde bien les unités.

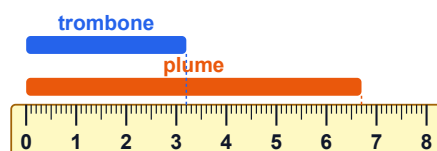
Rappel de cours

- Sur la règle, entre deux nombres, il y a 10 petits traits. Chaque petit trait vaut 1 mm.
- Les unités, de la plus grande à la plus petite : km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
- Chaque unité vaut 10 fois celle qui est juste à sa droite.
- Vers une unité plus petite, le nombre grandit : je multiplie.

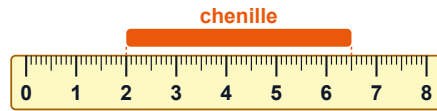
1 Une plume et un trombone sont posés sur la règle. Ils partent du zéro.

a) Combien mesure chacun, en cm ?

b) Écris ces deux longueurs en mm.



- 2** Une chenille est posée sur la règle. Elle ne part pas du zéro.
Combien mesure-t-elle, en cm puis en mm ?



- 3** Complète.
- a) 1 m = ... cm
 - b) 1 km = ... m
 - c) 1 cm = ... mm
 - d) 1 m = ... mm
 - e) 1 dm = ... cm

- 4** Convertis.
- a) 6 m en cm
 - b) 45 mm en cm
 - c) 3,2 km en m
 - d) 900 cm en m

- 5** Convertis.
- a) 1,8 m en cm
 - b) 2 450 m en km
 - c) 36 dm en m
 - d) 0,6 cm en mm

- 6** Voici quatre rubans : 1,2 m ; 95 cm ; 130 cm ; 1 m.
Range-les du plus court au plus long.

- 7** Choisis la bonne unité : mm, cm, m ou km.
- a) Un terrain de football mesure environ 100 ...
 - b) Un téléphone a une épaisseur d'environ 8 ...
 - c) Deux villes voisines sont à environ 25 ...
 - d) Une baguette de pain mesure environ 60 ...
 - e) Une girafe mesure environ 5 ...

8 Vrai ou faux ? Corrige les égalités fausses.

- a) $4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$
- b) $5\,000 \text{ m} = 5 \text{ km}$
- c) $3 \text{ cm} = 30 \text{ mm}$
- d) $60 \text{ cm} = 6 \text{ m}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions. Je mets tout dans la même unité avant de calculer.

Rappel de cours

- On compare ou on additionne seulement des longueurs dans la MÊME unité.
- Je choisis une unité, je convertis, puis je calcule.
- À la fin, je relis : la réponse est-elle possible ?

9 Écris chaque longueur dans l'unité demandée.

- a) $2 \text{ km } 350 \text{ m}$, en m
- b) $5 \text{ m } 8 \text{ cm}$, en cm
- c) $1 \text{ m } 5 \text{ mm}$, en mm

10 Au saut en longueur, trois élèves ont sauté.

Léa : $3,15 \text{ m}$. Tom : 298 cm . Inès : 31 dm .

- a) Range les sauts du plus long au plus court.
- b) Quel écart y a-t-il entre le premier et le dernier, en cm ?

11 Dans chaque paire, quelle longueur est la plus grande ?

- a) $2,5 \text{ km}$ ou $2\,400 \text{ m}$?
- b) 45 mm ou 5 cm ?
- c) 7 dm ou 68 cm ?
- d) $0,9 \text{ m}$ ou $1\,000 \text{ mm}$?

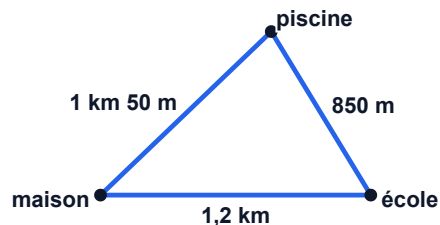
12 Mia a une pelote de laine de 12 m .

Elle tricote une écharpe avec 850 cm de laine.

- a) Quelle longueur de laine reste-t-il, en cm puis en m ?
- b) Un bonnet demande 4 m de laine. Peut-elle le tricoter ?

- 13** Une piste d'athlétisme mesure 400 m.
Nour fait 6 tours et demi.
Quelle distance parcourt-il, en m puis en km ?

- 14** Sami fait un tour à vélo. Il va de la maison à l'école, puis à la piscine, puis il rentre.
Maison → école : 1,2 km. École → piscine : 850 m. Piscine → maison : 1 km 50 m.
a) Quelle distance fait-il en tout, en m puis en km ?
b) De la maison à l'école, il peut aussi passer par la piscine. Combien de mètres en plus ?



- 15** Un escargot avance de 4 mm chaque seconde. C'est un modèle.
a) Quelle distance fait-il en 10 secondes ? Réponds en cm.
b) Et en 1 minute ?
c) Combien de secondes lui faut-il pour faire 1 m ?

- 16** Dans un paquet de papier, 10 feuilles font 1 mm d'épaisseur. C'est un modèle.
a) Une ramette a 500 feuilles. Quelle est son épaisseur, en mm puis en cm ?
b) Combien de feuilles faut-il pour une pile de 1 m ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je choisis mon unité, je convertis, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je repère toutes les unités de l'énoncé.
- Je mets tout dans la même unité, puis je calcule.
- Je relis ma réponse avec son unité.

17 La course d'orientation

Une course d'orientation a quatre étapes.

Départ → B1 : 450 m. B1 → B2 : 0,7 km. B2 → B3 : 1 km 200 m. B3 → arrivée : 650 m.

- a) Quelle est la longueur de la course, en m puis en km ?
- b) Zoé est arrivée à B2. Quelle distance lui reste-t-il ?
- c) Quelle étape est la plus longue ?

18 L'étagère

Tom a une étagère de 1,2 m de long.

Il y range d'abord 8 BD. Chaque BD fait 15 mm d'épaisseur.

Puis il ajoute des livres de 3 cm d'épaisseur.

- a) Quelle place prennent les BD, en mm puis en cm ?
- b) Quelle place reste-t-il pour les livres, en cm ?
- c) Combien de livres peut-il ranger ?

19 Le bambou

Un bambou mesure 1,8 m. Il pousse de 35 cm chaque jour. C'est un modèle.

- a) De combien pousse-t-il en 7 jours, en cm puis en m ?
- b) Quelle est sa hauteur au bout de 7 jours ?
- c) Au bout de combien de jours dépasse-t-il 5 m ?

20 La guirlande

La classe fabrique une guirlande de 24 fanions.

Chaque fanion fait 15 cm de large.

Entre deux fanions, on laisse 5 cm.

On laisse aussi 50 cm de ficelle à chaque bout.

- a) Combien y a-t-il d'espaces entre les fanions ?
- b) Quelle longueur de ficelle faut-il, en cm puis en m ?
- c) La ficelle se vend en rouleaux de 3 m. Combien de rouleaux faut-il ?

Corrigés : les longueurs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Entre deux nombres de la règle, il y a 10 petits traits.

Chaque petit trait vaut 1 mm, soit 0,1 cm.

a) La plume s'arrête 7 petits traits après le 6 : elle mesure 6,7 cm.

Le trombone s'arrête 2 petits traits après le 3 : il mesure 3,2 cm.

b) 1 cm = 10 mm. Je multiplie par 10.

$$6,7 \times 10 = 67 \text{ mm et } 3,2 \times 10 = 32 \text{ mm.}$$

⊖ Le piège : regarder seulement les grands traits. Les petits traits se comptent aussi.

Réponse : a) 6,7 cm et 3,2 cm ; b) 67 mm et 32 mm.

2. La chenille commence au 2.

Elle finit 5 petits traits après le 6, donc à 6,5.

Sa longueur, c'est l'écart entre les deux bouts.

$$6,5 - 2 = 4,5 \text{ cm.}$$

$$\text{En mm : } 4,5 \times 10 = 45 \text{ mm.}$$

⊖ Le piège : lire seulement le bout, et répondre 6,5 cm. La chenille ne part pas du zéro.

Réponse : la chenille mesure 4,5 cm, soit 45 mm.

3. Dans le tableau, chaque colonne vaut 10 fois sa voisine de droite.

a) Du m au cm, j'avance de deux colonnes. 1 m = 100 cm.

b) Du km au m, j'avance de trois colonnes. 1 km = 1 000 m.

c) 1 cm = 10 mm.

d) Du m au mm, trois colonnes. 1 m = 1 000 mm.

e) 1 dm = 10 cm.

⊖ Le piège du a) : écrire 10 cm. 10 cm, c'est seulement 1 dm.

Réponse : a) 100 ; b) 1 000 ; c) 10 ; d) 1 000 ; e) 10.

m	dm	cm	mm
1	0	0,	
1	0	0	0,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

4. Je regarde d'abord le sens.

Vers une unité plus petite, je multiplie. Vers une unité plus grande, je divise.

a) 1 m = 100 cm. $6 \times 100 = 600$ cm.

b) 10 mm font 1 cm. $45 \div 10 = 4,5$ cm.

c) 1 km = 1 000 m. $3,2 \times 1 000 = 3 200$ m.

d) 100 cm font 1 m. $900 \div 100 = 9$ m.

⊖ Le piège : se tromper de sens. 900 cm ne peuvent pas faire 90 000 m !

Réponse : a) 600 cm ; b) 4,5 cm ; c) 3 200 m ; d) 9 m.

5. a) 1 m = 100 cm. $1,8 \times 100 = 180$ cm.

b) 1 000 m font 1 km. $2 450 \div 1 000 = 2,45$ km.

c) 10 dm font 1 m. $36 \div 10 = 3,6$ m.

d) 1 cm = 10 mm. $0,6 \times 10 = 6$ mm.

⊖ Le piège du a) : « ajouter deux zéros » et écrire 1,800. Ce nombre vaut toujours 1,8.

Dans le tableau, c'est la virgule qui se déplace.

Réponse : a) 180 cm ; b) 2,45 km ; c) 3,6 m ; d) 6 mm.

m	dm	cm	mm
1	8	0,	
3,	6		
		0	6,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

6. Je mets tout dans la même unité : le cm.

$1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$ et $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.

Je compare les nombres : $95 < 100 < 120 < 130$.

⊖ Le piège : croire que 1,2 est le plus petit, car $1,2 < 95$. Les unités ne sont pas les mêmes !

Réponse : 95 cm, puis 1 m, puis 1,2 m, puis 130 cm.

Ruban	1,2 m	95 cm	130 cm	1 m
en cm	120	95	130	100

7. J'essaie chaque unité dans ma tête. Je garde celle qui colle à l'objet.

a) 100 cm, c'est la hauteur d'une table. Un terrain, c'est 100 m.

b) 8 cm, c'est trop épais. Un téléphone fait 8 mm.

c) 25 m, c'est une piscine. Deux villes sont à 25 km.

d) 60 m, c'est un immeuble couché ! Une baguette fait 60 cm.

e) Une girafe mesure 5 m.

⊖ Le piège : répondre au hasard. Un nombre sans la bonne unité ne veut rien dire.

Réponse : a) m ; b) mm ; c) km ; d) cm ; e) m.

8. Je compare avec ce que je connais bien.

a) 1 m, c'est déjà 100 cm. Donc 4 m, c'est 400 cm : FAUX.

b) $5 \times 1\,000 = 5\,000$: VRAI.

c) $3 \times 10 = 30$: VRAI.

d) 60 cm, c'est moins qu'un mètre. Ça ne peut pas faire 6 m : FAUX.

$60 \div 100 = 0,6$ m.

⊖ Le piège : vérifier seulement si le nombre grandit. Au a), 40 est plus grand que 4, et pourtant c'est faux.

Réponse : a) faux, 400 cm ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux, 0,6 m.

m	dm	cm	mm
4	0	0,	
0,	6	0	

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

9. Je convertis la grande unité, puis j'ajoute le reste.

a) $2 \text{ km} = 2\,000 \text{ m}$. Puis $2\,000 + 350 = 2\,350 \text{ m}$.

b) $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$. Puis $500 + 8 = 508 \text{ cm}$.

c) $1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$. Puis $1\,000 + 5 = 1\,005 \text{ mm}$.

⊖ Le piège du b) : écrire 58 cm. Le 8 va dans la colonne des cm, pas dans celle des dm.

Réponse : a) 2 350 m ; b) 508 cm ; c) 1 005 mm.

m	dm	cm	mm
5	0	8,	
1	0	0	5,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

10. a) Je mets tout en cm.

Léa : $3,15 \text{ m} = 315 \text{ cm}$.

Inès : $31 \text{ dm} = 310 \text{ cm}$.

Tom : 298 cm .

$315 > 310 > 298$. Léa est première, puis Inès, puis Tom.

b) $315 - 298 = 17 \text{ cm}$.

⊖ Le piège : croire que 31 dm est le plus long, car 31 est un grand nombre. Il faut d'abord convertir.

Réponse : a) Léa, Inès, Tom ; b) 17 cm .

11. Pour chaque paire, je mets les deux longueurs dans la même unité.

a) $2,5 \text{ km} = 2\,500 \text{ m}$. Et $2\,500 > 2\,400$.

b) $5 \text{ cm} = 50 \text{ mm}$. Et $50 > 45$.

c) $7 \text{ dm} = 70 \text{ cm}$. Et $70 > 68$.

d) $1\,000 \text{ mm} = 1 \text{ m}$. Et $1 > 0,9$.

⊖ Le piège du d) : croire que $0,9 \text{ m}$ est plus petit parce qu'il a une virgule. Il faut comparer dans la même unité.

Réponse : a) $2,5 \text{ km}$; b) 5 cm ; c) 7 dm ; d) $1\,000 \text{ mm}$.

12. a) Je mets tout en cm : $12 \text{ m} = 1\,200 \text{ cm}$.

Il reste $1\,200 - 850 = 350 \text{ cm}$.

En m : $350 \div 100 = 3,5 \text{ m}$.

b) $3,5 \text{ m}$, c'est moins que 4 m .

Il manque $4 - 3,5 = 0,5 \text{ m}$, soit 50 cm .

⊖ Le piège : calculer $12 - 850$. On ne soustrait pas des cm à des m.

Réponse : a) 350 cm , soit $3,5 \text{ m}$; b) non, il manque 50 cm .

total : $12 \text{ m} = 1\,200 \text{ cm}$



13. Six tours : $6 \times 400 = 2\,400 \text{ m}$.

Un demi-tour, c'est la moitié de 400 m : 200 m .

En tout : $2\,400 + 200 = 2\,600 \text{ m}$.

En km : $2\,600 \div 1\,000 = 2,6 \text{ km}$.

⊖ Le piège : oublier le demi-tour, et répondre $2\,400 \text{ m}$.

Réponse : Nour parcourt $2\,600 \text{ m}$, soit $2,6 \text{ km}$.

total : $2\,600 \text{ m} = 2,6 \text{ km}$



14. a) Je mets tout en m.

$1,2 \text{ km} = 1\,200 \text{ m}$ et $1 \text{ km } 50 \text{ m} = 1\,050 \text{ m}$.

$1\,200 + 850 + 1\,050 = 3\,100 \text{ m}$.

En km : $3\,100 \div 1\,000 = 3,1 \text{ km}$.

b) Par la piscine : $1\,050 + 850 = 1\,900 \text{ m}$.

Tout droit : 1 200 m.

$1\,900 - 1\,200 = 700$ m de plus.

⊖ Le piège : additionner $1,2 + 850 + 1$. On mélangerait des km et des m.

Réponse : a) 3 100 m, soit 3,1 km ; b) 700 m de plus.

15. a) $10 \times 4 = 40$ mm. Et $40 \text{ mm} = 4 \text{ cm}$.

b) 1 minute, c'est 60 secondes.

$60 \times 4 = 240$ mm, soit 24 cm.

c) Je mets le mètre en mm : $1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$.

Il fait 4 mm par seconde : $1\,000 \div 4 = 250$ secondes.

⊖ Le piège du c) : calculer $1 \div 4$. Le mètre et le millimètre ne se mélangent pas.

Réponse : a) 4 cm ; b) 24 cm ; c) 250 secondes.

16. a) 10 feuilles font 1 mm.

$500 \div 10 = 50$: la ramette fait 50 mm.

En cm : $50 \div 10 = 5 \text{ cm}$.

b) Je mets le mètre en mm : $1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$.

Chaque mm contient 10 feuilles : $1\,000 \times 10 = 10\,000$ feuilles.

⊖ Le piège : répondre 10 feuilles pour 1 m. Il faut d'abord convertir le mètre en mm.

Réponse : a) 50 mm, soit 5 cm ; b) 10 000 feuilles.

m	dm	cm	mm
		5,	0
1	0	0	0,

en bleu : l'unité de départ · virgule orange : l'unité d'arrivée

17. La course d'orientation

a) Je mets tout en m.

$0,7 \text{ km} = 700 \text{ m}$ et $1 \text{ km } 200 \text{ m} = 1\,200 \text{ m}$.

$450 + 700 + 1\,200 + 650 = 3\,000 \text{ m}$.

En km : $3\,000 \div 1\,000 = 3 \text{ km}$.

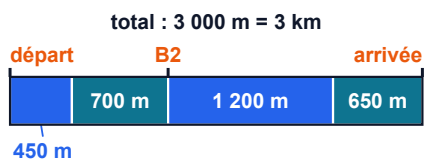
b) Jusqu'à B2, Zoé a fait $450 + 700 = 1\,150 \text{ m}$.

Il lui reste $3\,000 - 1\,150 = 1\,850 \text{ m}$.

c) L'étape de B2 à B3, avec 1 200 m.

⊖ Le piège : additionner $450 + 0,7$. Des m et des km ne s'ajoutent pas tels quels.

Réponse : a) 3 000 m, soit 3 km ; b) 1 850 m ; c) de B2 à B3.



18. L'étagère

a) $8 \times 15 = 120 \text{ mm}$.

En cm : $120 \div 10 = 12 \text{ cm}$.

b) L'étagère en cm : $1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$.

Il reste $120 - 12 = 108 \text{ cm}$.

c) Chaque livre fait 3 cm : $108 \div 3 = 36$ livres.

⊖ Le piège : calculer $1,2 - 120$. Je convertis avant de soustraire.

Réponse : a) 120 mm, soit 12 cm ; b) 108 cm ; c) 36 livres.

total : 1,2 m = 120 cm



8 BD : 12 cm

19. Le bambou

a) $7 \times 35 = 245$ cm.

En m : $245 \div 100 = 2,45$ m.

b) Je mets tout en cm : $1,8 \text{ m} = 180$ cm.

$180 + 245 = 425$ cm, soit 4,25 m.

c) Il doit encore grandir de $500 - 180 = 320$ cm.

$9 \times 35 = 315$: au bout de 9 jours, il manque encore 5 cm.

$10 \times 35 = 350$: au bout de 10 jours, il dépasse 5 m.

⊖ Le piège : lire 245 m. Le bambou grandit de 245 cm, pas de 245 m !

Réponse : a) 245 cm, soit 2,45 m ; b) 4,25 m ; c) au bout de 10 jours.

20. La guirlande

a) Sur le dessin, 4 fanions ont 3 espaces : un de moins.

Avec 24 fanions, il y a 23 espaces.

b) Les fanions : $24 \times 15 = 360$ cm.

Les espaces : $23 \times 5 = 115$ cm.

Les deux bouts : $2 \times 50 = 100$ cm.

En tout : $360 + 115 + 100 = 575$ cm, soit 5,75 m.

c) Un rouleau ne suffit pas : $3 \text{ m} < 5,75 \text{ m}$.

Deux rouleaux font 6 m : ça suffit. Il restera 25 cm.

⊖ Le piège : compter 24 espaces. Il y a un espace de moins que de fanions.

Réponse : a) 23 espaces ; b) 575 cm, soit 5,75 m ; c) 2 rouleaux.

